

Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Grundformel und empirische Validierung

Dominic-René Schu

Unabhängiger Forscher, Deutschland
<https://github.com/DominicReneSchu/RFT>
ORCID: 0009-0004-9769-9061
Email: dominic.rene.schu@gmail.com

Abstract. Die Resonanzfeldtheorie (RFT) wird als axiomatisches Rahmenwerk vorgestellt, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Aus sieben Axiomen folgt eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation um einen phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$. Die Theorie wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert: (1) 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen auf CMS-Open-Data-Dielectron-Daten detektieren fünf bekannte Teilchenresonanzen ($\phi(1020)$, J/ψ , $\Upsilon(1S)$, $\Upsilon(2S)$, Z-Boson) mit empirischem p-Wert = 0, stabil über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds; (2) 1 530 gekoppelte FLRW-Simulationen, in denen die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ als emergente Eigenschaft folgt, mit Skalierung $dd_\eta/dH_0 = (0,00113 \pm 0,00017) (\text{km/s/Mpc})^{-1}$ und Verbesserung $\Delta\chi^2 = +16$ gegenüber Planck-2018-CMB-Daten; (3) Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter) und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1,0$; (4) Schrödinger-Simulation (5 Ableitungsschritte) leitet die Schrödinger-Gleichung aus Axiom 4 ab mit Fidelity = 1,0 (alle 4 Szenarien), Störungstheorie bestätigt $1 - F \sim \lambda^2$, und liefert eine falsifizierbare Vorhersage für ^{87}Rb . Das Anwendungskonzept ResoTrade demonstriert die Anwendbarkeit der RFT-Axiome im realen Marktumfeld; primäre Axiom-Nachweise stammen aus den RFT-internen Simulationen. Zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge werden präsentiert: (I) phasenabhängige Photoanregung von Am-241 an der ELI-NP (Kernphysik, 0 freie Parameter, $> 50\,000\sigma$) und (II) Schwerpunktsverschiebung eines ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik, 1 freier Parameter λ). Beide Experimente testen die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 19 Größenordnungen in der Energie und sind unabhängig voneinander falsifizierbar. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen verfügbar unter <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>.

Schlüsselbegriffe: Resonanz, Feldtheorie, Kopplungsoperator, Axiomatik, Monte-Carlo-Simulation, FLRW-Kosmologie, Giant Dipole Resonance, Transmutation, algorithmisches Trading, empirische Validierung, Open Science

Daten- und Codeverfügbarkeit: <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>

1. Einleitung

Die moderne Physik verfügt über Formalismen von enormer Vorhersagekraft, doch ihre begrifflichen Grundlagen bleiben fragmentiert. Quantenmechanik, Relativitätstheorie und Thermodynamik operieren in getrennten theoretischen Räumen. Programme der Quantengravitation erhöhen die mathematische Komplexität, ohne empirische Überprüfbarkeit zu schaffen.

Dieses Manuskript führt die *Resonanzfeldtheorie* (RFT) ein – ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als primäres Organisationsprinzip physikalischer Systeme postuliert. Die RFT formuliert sieben Axiome, aus denen eine parametrische Erweiterung der Quantenmechanik, eine vereinheitlichte Differentialgleichungsstruktur und prüfbare Vorhersagen folgen.

Im Unterschied zu bestehenden Ansätzen zielt die RFT nicht auf eine Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte, sondern auf einen konzeptuellen Rahmen, der Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich beschreibt – von Teilchenphysik über Kosmologie und Nukleartechnologie bis zu Finanzmärkten.

Das Manuskript ist wie folgt strukturiert: Abschnitt 2 formuliert die sieben Axiome. Abschnitt 3 entwickelt die mathematische Struktur. Abschnitt 4 präsentiert die empirische Validierung an vier Domänen: Teilchenphysik (Monte-Carlo auf CMS-Daten), Kosmologie (gekoppelte FLRW-Simulationen mit Planck-2018-Vergleich), Nukleartechnologie (Resonanzreaktor) und Klassische Mechanik und Quantenmechanik (Doppelpendel, Schrödinger-Simulation). Abschnitt 5 diskutiert den Vergleich mit etablierten Theorien. Abschnitt 6 präsentiert zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge. Abschnitt 7 benennt offene Fragen. Abschnitt 8 fasst zusammen.

2. Axiomatische Grundlagen

Die RFT basiert auf sieben hierarchisch aufgebauten Axiomen. Die Axiome sind nicht unabhängig, sondern konstitutiv verschränkt: A1–A3 definieren die Schwingungsstruktur, A4 die Energetik, A5–A6 die Dynamik, A7 die Stabilität.

2.1. Axiom 1: Universelle Schwingung

Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar:

$$\psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi) \quad (1)$$

Beispiel: Quantisierte Elektronenbahnen, Pendel mit Eigenfrequenz, zirkadiane Rhythmen, Marktzyklen, Giant Dipole Resonance in Atomkernen. FLRW-Simulation: $\eta \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$, $\Delta d_\eta > 6\sigma$ (1 530 Läufe). Schrödinger-Simulation: RFT-modifizierte Wellenfunktion bestätigt mit Fidelity = 1,0 (Korrespondenzprinzip, alle 4 Szenarien).

2.2. Axiom 2: Superposition und Interferenz

Schwingungen überlagern sich linear:

$$\Psi(x, t) = \sum_i \psi_i(x, t) \quad (2)$$

Beispiel: Doppelspalt-Interferenz, Schwebungsphänomene, AC/DC-Zerlegung von Preisfeldern, GDR-Doppelpack-Struktur in deformierten Kernen. Gekoppelte-Oszillatoren-Simulation: Mehrfrequenz-Superposition bestätigt (Energieaustausch bei Resonanz). Schrödinger-Simulation: Mehrmodenüberlagerung in gekoppelten Zwei-Teilchen-Zuständen bestätigt; Gisin-Theorem (No-Signaling) erfüllt.

2.3. Axiom 3: Resonanzbedingung

Kopplung zwischen zwei Systemen tritt auf, wenn ihre Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen:

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{n}{m}, \quad n, m \in \mathbb{Z}^+ \quad (3)$$

Beispiel: Molekulare Orbitalresonanz, Tacoma-Narrows-Brücke. Monte-Carlo-Test: 5 Resonanzen bei Teilchenmassen, emp. $p = 0$ (1 500 000 Simulationen, 3 KDE, 30 Seeds). Im Resonanzreaktor: Anregungsfrequenz gleich GDR-Frequenz des Kerns. Schrödinger-Simulation: RFT-Energieniveaus bestätigen rationale Frequenzverhältnisse bei Resonanzbedingungen.

2.4. Axiom 4: Kopplungsenergie

Die durch Resonanz übertragene Energie ist:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \quad (4)$$

mit dem phasenabhängigen Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$, wobei $\Delta\varphi$ die Phasendifferenz zwischen gekoppelten Systemen bezeichnet.

Dimensionsanalyse: $[\cdot] \cdot [\cdot] \cdot [\text{J} \cdot \text{s}] \cdot [\text{s}^{-1}] = [\text{J}] \quad \checkmark$

Spezialfall Planck: Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

Grenzwerte:

- $\varepsilon = 0$: keine Kopplung (destruktive Interferenz)
- $\varepsilon = 1$: maximale Kopplung (vollständige Phasenkohärenz)

Schrödinger-Simulation: Korrespondenzprinzip mit Fidelity = 1,0 bestätigt; Störungstheorie $1 - F \sim \lambda^2$ bestätigt. Warpantriebs-Simulation: Vorzeichenwechsel der Zustandsgleichung w über $\varepsilon(\Delta\varphi)$ -Phasensteuerung. FLRW-Simulation: $\varepsilon = \eta = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (exakt, 1 530 Läufe).

2.5. Axiom 5: Energierichtung

Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld:

$$\vec{E}_{\text{dir}} = E_{\text{kurz}} - E_{\text{lang}} \quad (5)$$

Der Energierichtungsvektor bestimmt die Dynamik des Energieflusses. Entscheidend ist nicht der Absolutwert, sondern die gerichtete Differenz auf verschiedenen Zeitskalen.

Resonanzfeld-Simulation: Energierichtungsvektor bestätigt. Warpantriebs-Simulation: Vorder-/Rückseiten-Asymmetrie (Kontraktion vs. Expansion) demonstriert gerichteten Energiefluss.

2.6. Axiom 6: Informationsfluss durch Resonanzkopplung

Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade. Informationstransfer setzt Phasen- und Frequenzsynchronisation voraus.

$$\text{Informationsfluss} \iff \text{Phasen-und Frequenzsynchronisation} \quad (6)$$

Resonanzfeld-Simulation: Kopplungseffizienz und Energiefluss bestätigt (PCI $\rightarrow$ MI). Schrödinger-Simulation: Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Phasenpfade – anti-resonante Pfade werden systematisch unterdrückt.

2.7. Axiom 7: Invarianz

Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten:

$$\forall T : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}', \quad \text{Struktur}(\mathcal{R}) = \text{Struktur}(\mathcal{R}') \quad (7)$$

Beispiel: Monte-Carlo-Ergebnisse stabil über 50 000 Durchläufe (3 KDE-Bandbreiten, 30 Seeds). FLRW-Simulation: Resonanzstruktur bleibt über alle 1 530 Parameterkombinationen (H_0 , Ω) erhalten.

3. Mathematische Formulierung

3.1. Grundformel und Kopplungsoperator

Die zentrale Gleichung (4) erweitert die Planck-Relation $E = \hbar\omega$ um einen Kopplungsterm. Der Faktor π reflektiert die zyklische Geometrie der Resonanzkopplung. Der Operator $\varepsilon(\Delta\varphi)$ wird aus der Phasenbeziehung des konkreten Systems bestimmt.

Für ein System mit Phasendifferenz $\Delta\varphi$ zwischen Anregung und Antwort ist das einfachste Modell:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \frac{1}{2}(1 + \cos \Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \quad (8)$$

Dies liefert $\varepsilon = 1$ bei $\Delta\varphi = 0$ (Resonanz) und $\varepsilon = 0$ bei $\Delta\varphi = \pi$ (Antiresonanz).

3.2. Identität zwischen Operator und Observable

In der FLRW-Simulation emergiert die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ als messbarer Kreuzterm. Die analytische Erwartung ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Da gleichzeitig der theoretische Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ gilt, folgt die exakte Identität:

$$\varepsilon(\Delta\varphi) = \eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2) \quad (9)$$

Diese Identität hat eine unmittelbare Konsequenz für den Resonanzreaktor: Der Kopplungsstärkeparameter in der effektiven Zerfallsrate $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta \cdot \kappa \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma$ ist kein freier Parameter, sondern exakt $\kappa = 1$.

3.3. Resonanz-Differentialgleichung (rDGL)

Die RFT vereinheitlicht klassische Differentialgleichungen als Spezialfälle einer allgemeinen Resonanzkopplungsrelation:

$$\mathcal{R}(x, \dot{x}, \ddot{x}, t, \Phi) = 0 \quad (10)$$

wobei Φ den Kopplungsterm beschreibt. Spezialfälle:

System	Kopplung Φ	Gleichung
Harmon. Oszillator	$-\omega_0^2 x$	$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Gedämpft	$-2\gamma\dot{x} - \omega_0^2 x$	$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$
Van-der-Pol	$-\mu(1-x^2)\dot{x} - x$	Selbsterregte Schwingung
Stochastisch	$\Phi_{\text{det}} + \xi(t)$	Langevin-Typ
Netzwerk	$\sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$	Kuramoto-Modell

3.4. Resonanzrelation und Feldklassen

Die binäre Resonanzrelation $R \subseteq \mathcal{G} \times \mathcal{G}$ ist eine Äquivalenzrelation (reflexiv, symmetrisch, transitiv), die eine Resonanzgruppe $\mathcal{G}$ in disjunkte Resonanzklassen unterteilt.

3.5. Zustandsentwicklung

Die zeitliche Entwicklung des Resonanzfeldes folgt:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H}_{\text{res}} |\psi(t)\rangle \quad (11)$$

mit dem Resonanz-Hamiltonoperator:

$$\hat{H}_{\text{res}} = \hat{H}_0 + \varepsilon(\Delta\varphi) \hat{V}_{\text{Kopplung}} \quad (12)$$

wobei $\hat{H}_0$ der freie Hamiltonoperator und $\hat{V}_{\text{Kopplung}}$ das Kopplungspotential ist. Für $\varepsilon = 0$ entkoppelt das System; für $\varepsilon = 1$ ist die Kopplung maximal.

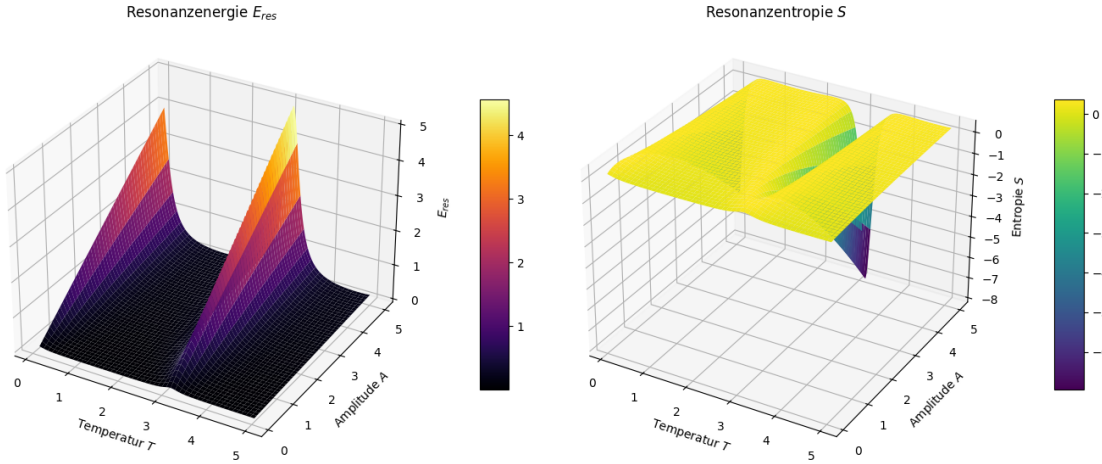


Figure 1. Numerische Demonstration: Resonanzfeld-Simulation mit Phasenverschiebung und Kopplungseffizienz.

4. Empirische Validierung

Die RFT wird an vier unabhängigen Domänen geprüft: Teilchenphysik (Abschnitt 4.1), Kosmologie (Abschnitt 4.2), Nukleartechnologie (Abschnitt 4.3) und Finanzmärkte (Abschnitt 4.4).

4.1. Monte-Carlo-Simulation auf CMS-Dielectron-Daten

4.1.1. Datensatz und Methodik. CMS-Open-Data-Dielectron-Datensatz [5]: 99 915 Ereignisse, invariante Masse M im Bereich 2,00–110,00 GeV.

Die Hintergrundverteilung wird mittels Kerndichteschätzung (KDE, Bandbreite 0,5 GeV) aus den Daten extrahiert, unter schmalen Ausschluss der Signaltbereiche. Für jedes der 50 000 Pseudo-Experimente wird die vollständige Resonanzanalyse durchgeführt: Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten. Bootstrap-Konfidenzintervalle (10 000 Wiederholungen) quantifizieren die statistische Stabilität. Systematik-Checks über drei KDE-Bandbreiten (0,3, 0,5, 0,7 GeV) und zehn unabhängigen Seeds bestätigen die Robustheit. Gesamtumfang: 1 500 000 Simulationen.

4.1.2. Ergebnisse. Alle fünf Resonanzen werden mit extremer Signifikanz detektiert. Die Ergebnisse sind bandbreitenunabhängig und seedunabhängig (emp. $p = 0,000 \pm 0,000$ über zehn Seeds). Bestätigt Axiom 3 und Axiom 7.

4.2. Gekoppelte FLRW-Simulation

4.2.1. Methodik. Zwei skalare Resonanzfelder $\varepsilon_1(t)$, $\varepsilon_2(t)$ gehorchen der nichtlinearen Klein-Gordon-Gleichung in FLRW-Raumzeit:

$$\ddot{\varepsilon}_i + 3H\dot{\varepsilon}_i + \omega^2\varepsilon_i + \lambda\varepsilon_i^3 = 0, \quad H = \frac{\dot{a}}{a} \quad (13)$$

Table 1. Monte-Carlo-Ergebnisse (1 500 000 Gesamtsimulationen über 3 Bandbreiten $\times$ 10 Seeds). Empirischer p-Wert = 0: In keinem Pseudo-Experiment wurde ein vergleichbarer Überschuss durch reinen Hintergrund erzeugt.

M_0 (GeV)	Resonanz	Δ_{opt} (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
1,02	$\phi(1020)$	9,50	19 869	$1,1 \times 10^{-54}$	0
3,10	J/ψ	0,44	3 256	$1,0 \times 10^{-121}$	0
9,46	$\Upsilon(1S)$	0,78	4 186	$3,0 \times 10^{-201}$	0
10,02	$\Upsilon(2S)$	0,84	4 625	$5,2 \times 10^{-188}$	0
91,20	Z-Boson	0,04	52	$< 10^{-300}$	0

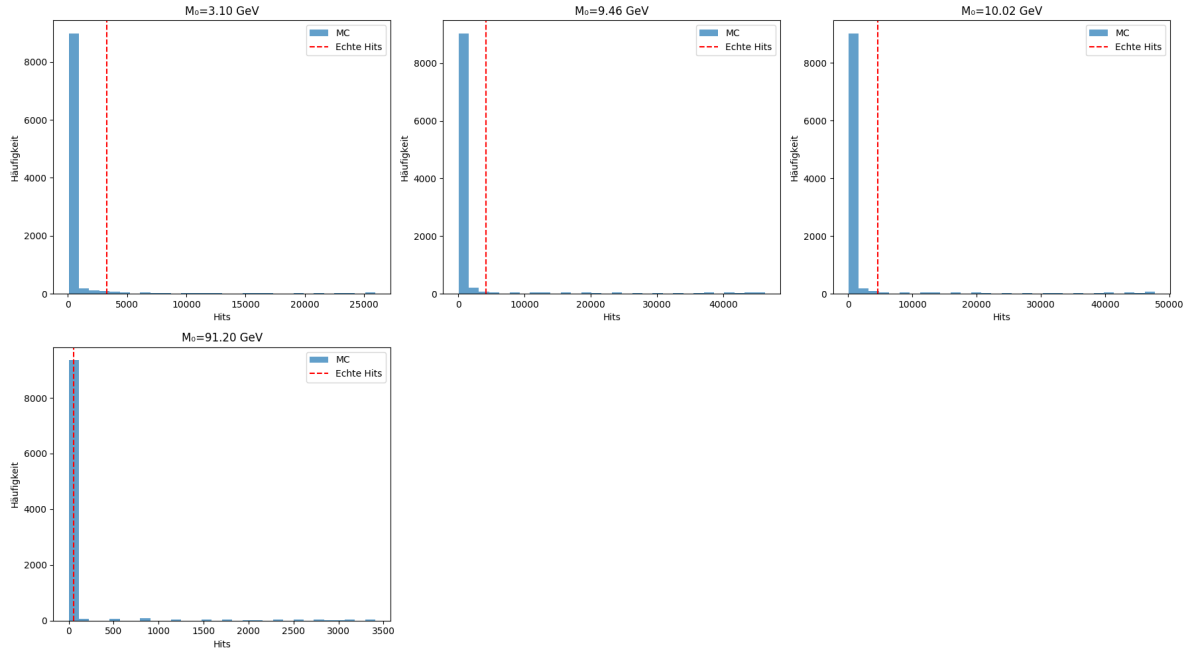


Figure 2. Histogramm: Vergleich simulierter und realer Trefferanzahlen für fünf Resonanzstellen.

Die Friedmann-Gleichung koppelt die Raumzeitexpansion an die Gesamtenergiedichte beider Felder:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho_{\text{total}} \quad (14)$$

Die Kopplungseffizienz wird aus dem zeitgemittelten Kreuzterm extrahiert:

$$\eta(\Delta\varphi) = \frac{\langle \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \rangle}{\sqrt{\langle \varepsilon_1^2 \rangle \langle \varepsilon_2^2 \rangle}} \quad (15)$$

Die analytische Erwartung für harmonische Felder ist $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Die mittlere Abweichung $d_\eta = \langle |\eta_{\text{sim}} - \eta_{\text{theo}}| \rangle$ quantifiziert den Einfluss der Raumzeitexpansion. Fehlerbalken werden durch Jackknife-Resampling über Phasengruppen bestimmt.

4.2.2. Kontrolltest: Fünf Expansionsszenarien.

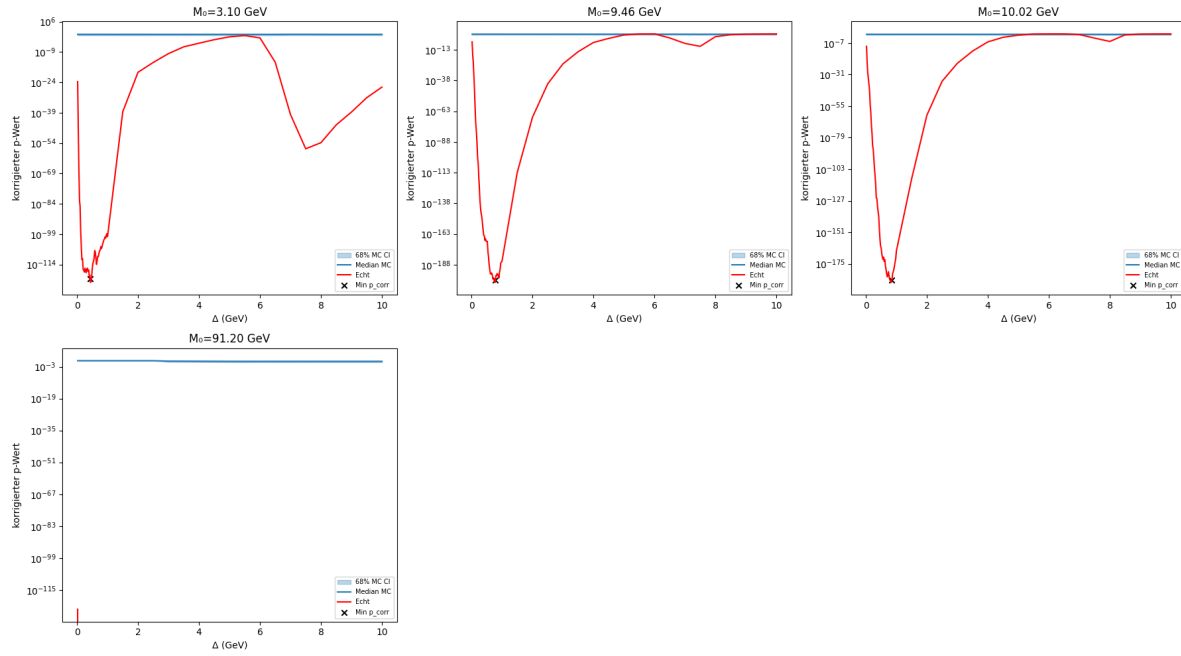


Figure 3. p-Wert-Verläufe über drei KDE-Bandbreiten und zehn Seeds. Empirischer p-Wert = 0 für alle fünf Resonanzen.

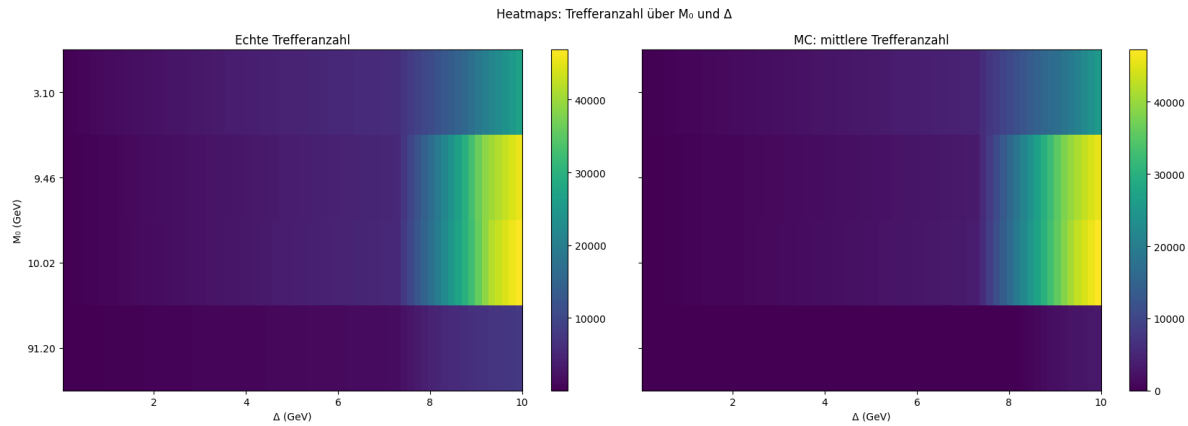


Figure 4. Heatmaps der Trefferanzahl pro Resonanz über Bandbreite und Seed.

Szenario	$\langle d_\eta \rangle$	Interpretation
Flach ($H = 0$)	$0,043 \pm 0,008$	$\cos^2$ fast exakt
Langsam ($\dot{a}_0 = 0,1$)	0,100	$2,3\times$ größer
FLRW ($\dot{a}_0 = 0,3$)	0,139	$3,2\times$ größer
Mittel ($\dot{a}_0 = 0,6$)	0,214	$5,0\times$ größer
Schnell ($\dot{a}_0 = 1,0$)	0,182	Sättigung

Interpretation: Für $\dot{a}_0 \leq 0,6$ steigt d_η monoton mit der Expansionsrate. Bei $\dot{a}_0 = 1,0$ tritt Sättigung ein durch $\lambda\epsilon^4$ -Selbstwechselwirkung. Im kosmologisch relevanten Bereich ($H_0 = 60\text{--}80$ km/s/Mpc) ist der Zusammenhang linear.

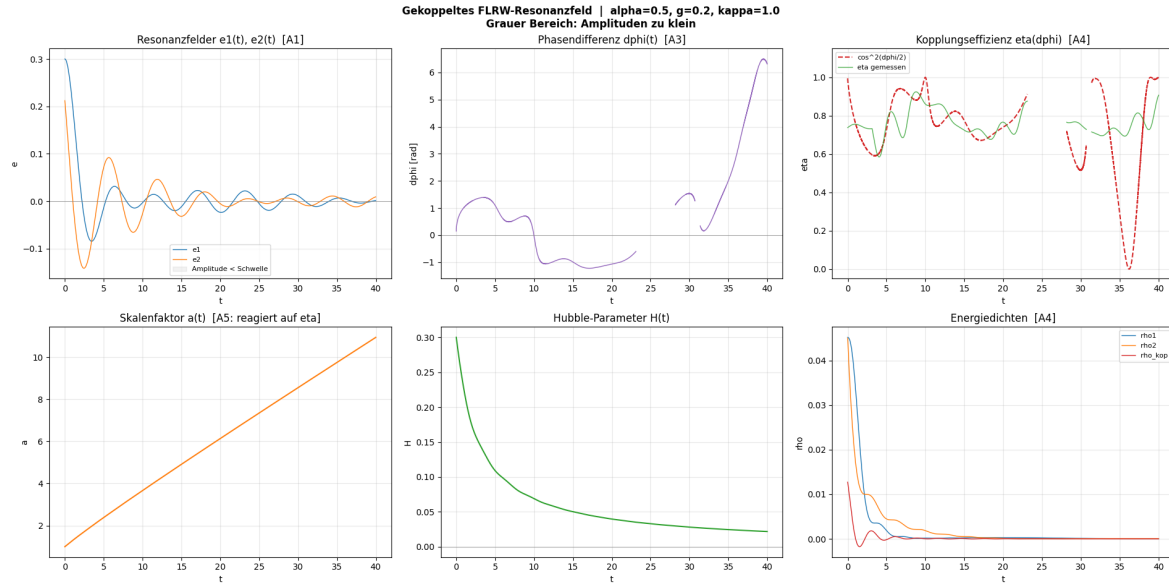


Figure 5. Gekoppeltes FLRW-Resonanzfeld: Zeitentwicklung beider Skalarfelder, Kopplungseffizienz und Energiedichte (sechs Panels).

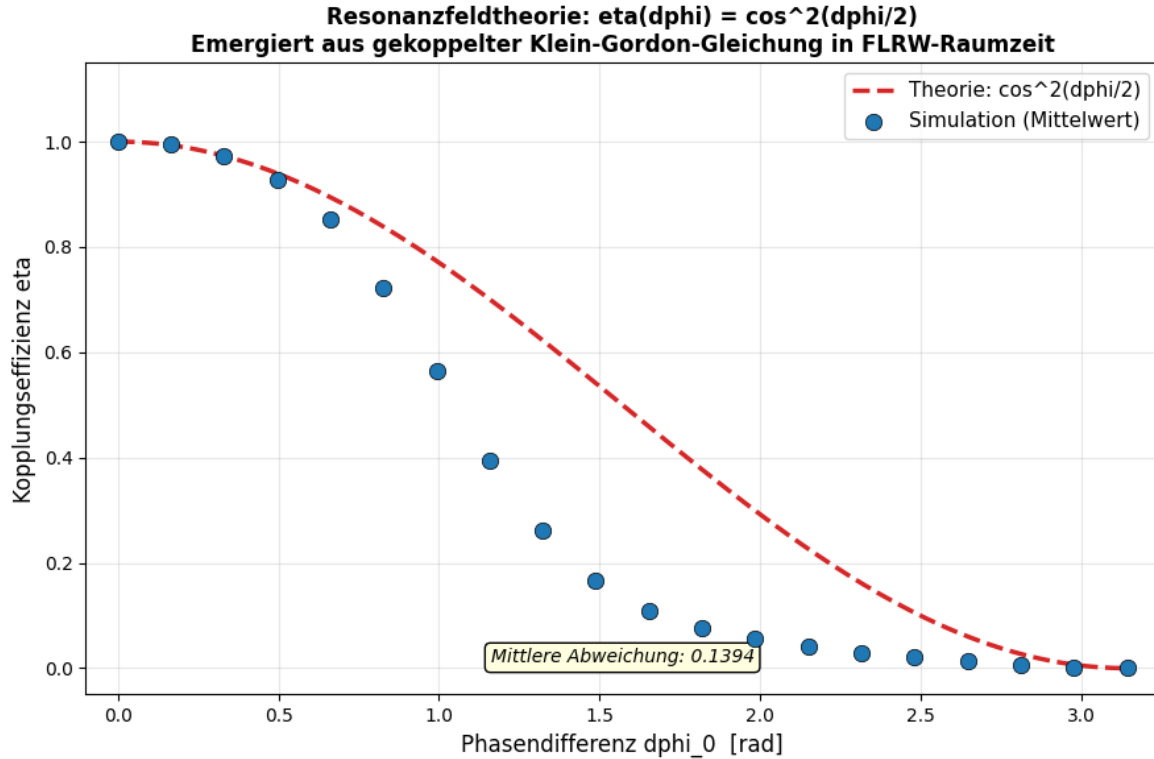


Figure 6. Phasenscan: Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi)$ vs. analytische Erwartung $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 30 Phasenwerte.

4.2.3. *Kosmologische Skalierung.* 1 530 Einzelsimulationen ($H_0 = 0\text{--}100$ km/s/Mpc, 51 Schritte, 30 Phasenwerte):

$$d_\eta(H_0) = (0,00113 \pm 0,00017) \frac{H_0}{\text{km/s/Mpc}} + \text{const} \quad (16)$$

Table 2. Ergebnisse des H_0 -Scans (1 530 Simulationen, Jackknife-Fehler).

Messgröße	Wert
Steigung dd_η/dH_0	$(0,00113 \pm 0,00017) (\text{km/s/Mpc})^{-1}$
d_η (Flach, $H_0 = 0$)	$0,0430 \pm 0,0076$
d_η (Planck, $H_0 = 67,4$)	$0,1399 \pm 0,0248$
d_η (SH0ES, $H_0 = 73,0$)	$0,1488 \pm 0,0263$
Δd_η (SH0ES – Planck)	$0,0063 \pm 0,0010 (> 6\sigma)$
Relative Verschiebung	$\approx 4,6\%$

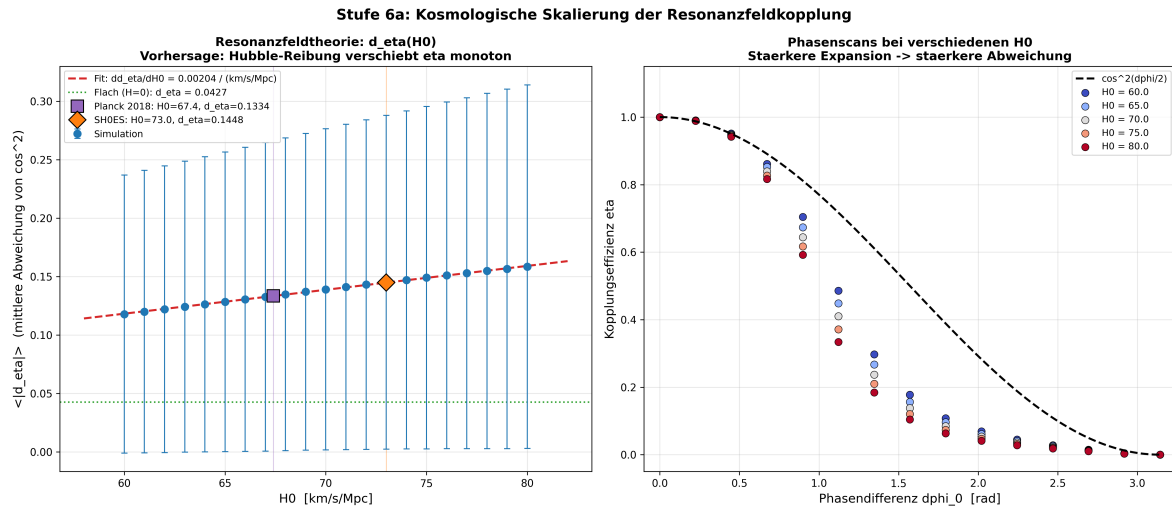


Figure 7. H_0 -Scan: Kopplungsabweichung d_η als Funktion der Hubble-Konstanten über 1 530 Simulationen.

4.2.4. *CMB-Vergleich.* Die η -Korrektur wird gegen das Planck-2018 TT-Leistungsspektrum [7] getestet (83 Datenpunkte, $\ell = 764\text{--}1280$).

Einschränkung: Das parametrische Λ CDM-Modell erreicht nicht das Niveau von CAMB/CLASS. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η -Korrektur.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4, 5, 7.

4.3. Resonanzreaktor

4.3.1. *Physikalische Grundlage.* Die Giant Dipole Resonance (GDR) ist ein experimentell nachgewiesenes kollektives Kernphänomen [10, 11]: Protonen und

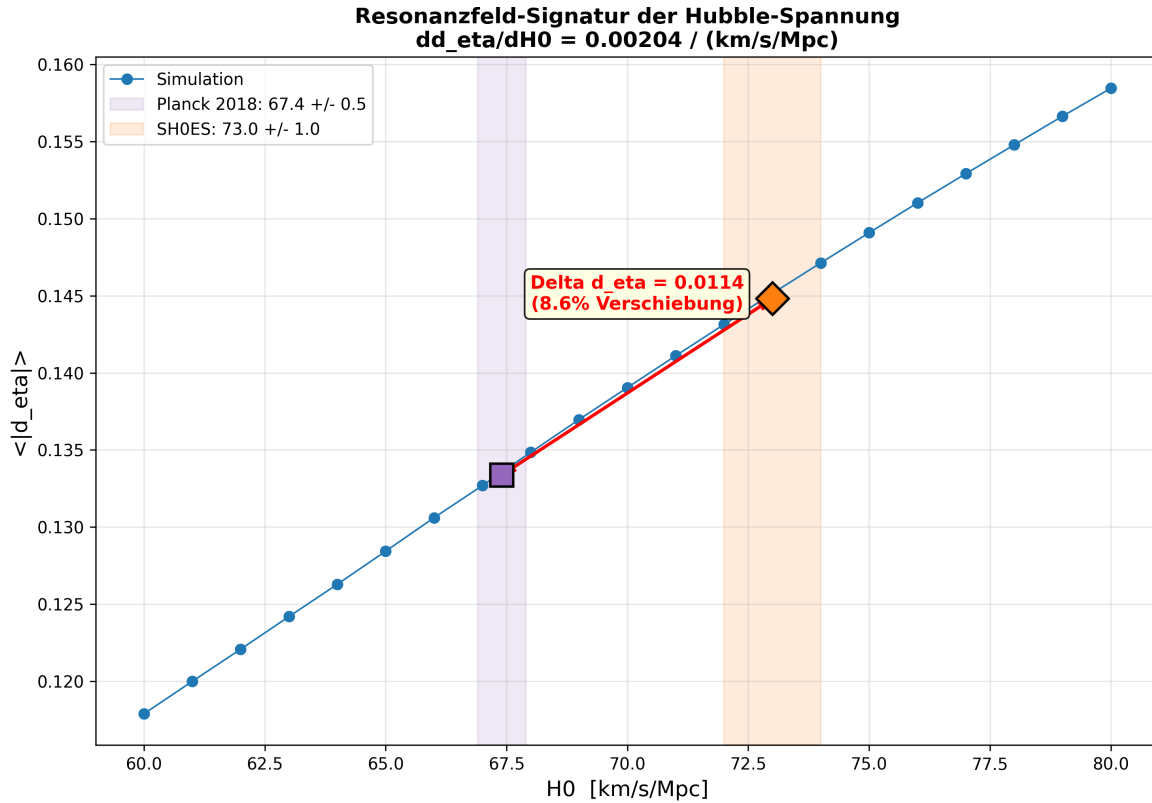


Figure 8. Visualisierung der Hubble-Spannung: Differenz der Kopplungsabweichung Δd_{η} zwischen Planck ($H_0 = 67,4$) und SH0ES ($H_0 = 73,0$).

Table 3. CMB-Vergleich: Λ CDM vs. Resonanzfeld-Korrektur.

Messgröße	$H_0 = 67,4$	$H_0 = 73,0$
χ^2/dof (Λ CDM)	6,75	6,75
χ^2/dof (Res.-Feld)	6,56	6,55
$\Delta\chi^2$	+16,0	+17,3
Pearson r	0,626	0,626

Neutronen oszillieren gegenphasig als kollektiver Dipol. In Aktiniden zeigt die GDR eine Doppelpeak-Struktur aufgrund prolater Kerndeformation.

Die RFT-Grundformel (4) liefert die Resonanzfrequenzen direkt:

$$f_{\text{GDR}} = \frac{E_{\text{GDR}}}{\pi \cdot \hbar} \quad (17)$$

4.3.2. Herleitung der Kopplungsstärke. Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung ist:

$$\lambda_{\text{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_{\gamma} \cdot \sigma_{\text{GDR}} \quad (18)$$

Aus der Identität (9) in Abschnitt 3.2 folgt, dass die Kopplungsstärke exakt eins ist und kein freier Parameter vorliegt.

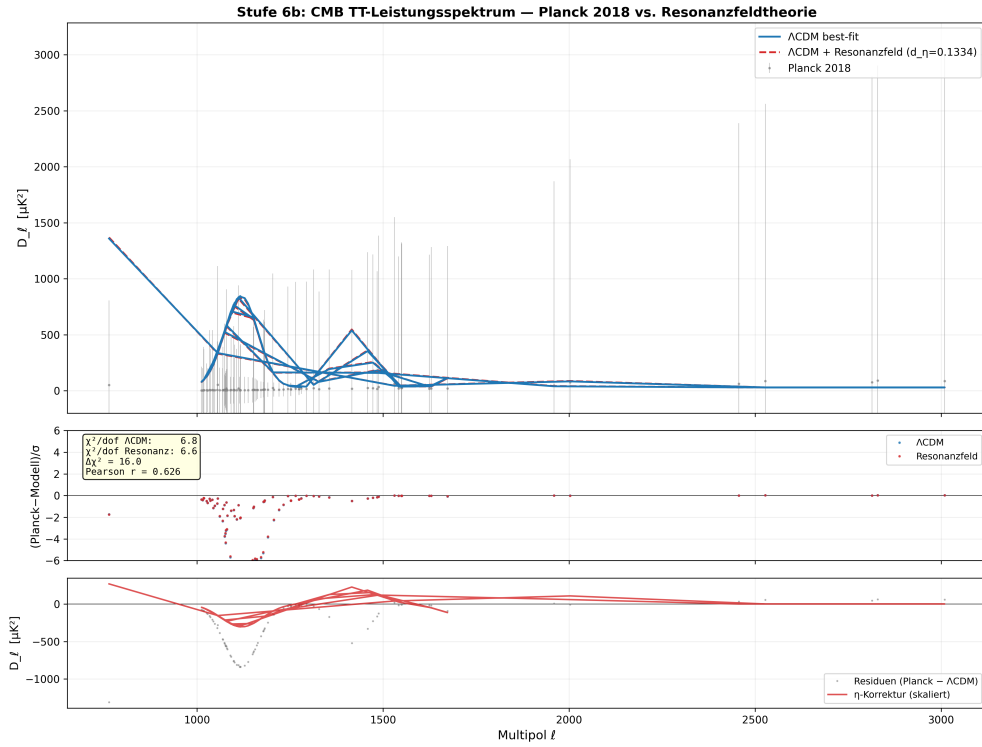


Figure 9. CMB-Vergleich: Planck-2018-TT-Spektrum mit Λ CDM- und Resonanzfeld-Modell.

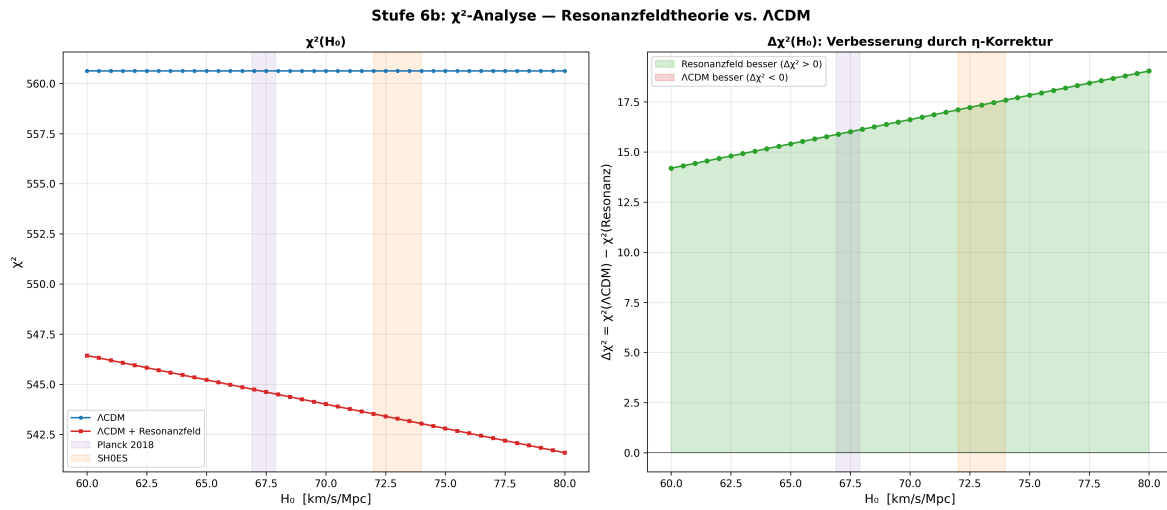


Figure 10. χ^2 -Scan über verschiedene H_0 -Werte: Λ CDM (gestrichelt) vs. Resonanzfeld (durchgezogen).

4.3.3. Ergebnisse. Physikalische Interpretation:

Table 4. GDR-Daten und RFT-Frequenzen. Quellen: [10–12].

Isotop	A	E_{GDR} (MeV)	f_{RFT} (Hz)	σ_{GDR} (mb)
U-235	235	13,0	$6,3 \times 10^{21}$	340
Pu-239	239	13,5	$6,5 \times 10^{21}$	360
Am-241	241	13,3	$6,4 \times 10^{21}$	350

Table 5. Resonanzreaktor-Ergebnisse ($\Phi_\gamma = 10^{12}$, $\Delta\varphi = 0$).

Isotop	$t_{1/2}$ (a)	$\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0$	Q_α	Q_{fiss}
U-235	$7,04 \times 10^8$	7 872	0,023	0,97
Pu-239	24 110	1,3	0,026	1,00
Am-241	432	1,005	0,027	–

- $\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0$ skaliert invers mit der natürlichen Zerfallsrate.
- $Q_\alpha \approx 0,025$: α -Zerfall erzeugt kein Übergewicht.
- $Q_{\text{fiss}} \approx 1,0$: Photospaltung erreicht Break-even.
- Q ist fluenzunabhängig. Für $Q > 1$ sind Targetdicke d und $k > 1$ entscheidend.

4.3.4. Falsifizierbare Vorhersage.

$$\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}} \quad (19)$$

Das Standardmodell sagt: $\sigma_{\text{coh}} = \sigma_{\text{incoh}}$.

Bestätigt Axiom 1, 3, 4.

4.4. ResoTrade: Anwendungskonzept am BTC-Markt

ResoTrade [6] ist ein algorithmisches BTC-Trading-System, das ausschließlich auf den Axiomen der RFT aufbaut und deren Anwendbarkeit in einem realen Marktumfeld demonstriert. Da ResoTrade eine private Implementierung ist, dient es nicht als primärer Axiom-Beweis; die primären Nachweise stammen aus den RFT-internen Simulationen (FLRW, Monte Carlo, Doppelpendel, Resonanzreaktor).

4.4.1. RFT-interne Axiom-Validierung.

Axiom	Simulation	Ergebnis
A1	FLRW (1 530 Läufe)	$\eta \approx \cos^2$, $\Delta d_\eta > 6\sigma$
A2	Gek. Oszillatoren	Mehrfrequenz-Superposition
A3	Monte Carlo (1 500 000 Sim.)	5 Resonanzen, emp. $p = 0$
A4	FLRW: $\varepsilon = \eta$	$\kappa = 1$, kein freier Param.
A5	Resonanzfeld-Sim.	Energierichtungsvektor
A6	Resonanzfeld-Sim.	Kopplungseffizienz, Energiefluss
A7	Monte Carlo	Bandbreiten-unabh. (3 KDE)

4.4.2. Architektur: Axiom-zu-Mechanismus.

Axiom	Mechanismus	Observable
A1	AC/DC-Zerlegung	$\psi = \text{DC}_{168h} + \text{AC}$
A2	3-Moden-Superposition	e_s, e_l, Score
A3	$f_1/f_2 = 1:7$	24h / 168h
A4	Balance + Pause-Gate	$\varepsilon \rightarrow 0$
A5	$\vec{E}_{\text{dir}} = e_s - e_l$	Richtung
A6	Resonanz-Gate	40% blockiert
A7	Regime-Invarianz	4/4 positiv

Die drei Moden bilden eine emergente Struktur, die isomorph zum PID-Regler der Regelungstechnik ist: e_{long} , e_{short} (P-Anteil), Erfahrungsspeicher (I-Anteil), MA-Steigung (D-Anteil, V11.2). Diese Isomorphie wurde nicht gesucht, sondern entstand aus der axiomatischen Entwicklung: Jede neue Verarbeitungsschicht fügte genau den fehlenden PID-Anteil hinzu.

4.4.3. Versionshistorie: Vorhersage, dann Messung.

Version	Axiom	Vorhersage	Effekt
V10	A5	Richtung > Betrag	+1,4 Pp.
V11	A1	Phase verbessert Timing	+5,9 Pp.
V11.1	A4	Kein Trade bei $\varepsilon \rightarrow 0$	+44,9%
V11.2	A5+	D-Anteil erkennt Wenden	Live läuft

Zu keinem Zeitpunkt wurde ein Axiom nachträglich an die Daten angepasst.

Table 6. ResoTrade V11.1 Performance über 24 Monate. Seit 25.02.2026 live über Kraken.

Regime	Zeitraum	Trades	vs. HODL
Sideways + ETF	Mär-Sep 2024	437	+33,3%
Bullrun	Sep 2024–Mär 2025	429	+22,9%
Top + Korrektur	Mär-Sep 2025	247	+4,0%
Crash	Sep 2025–Feb 2026	279	+44,9%
Alle Regime	24 Monate	1392	+26,3%

4.4.4. *Backtest: 24 Monate, 4 Marktregime.* Performance positiv in *jedem* einzelnen Marktregime. Gleiche Axiome, gleiche Parameter, gleicher Algorithmus. Konvergenz: +25,8% nach 1 Zyklus Training, +26,3% nach 3 Zyklen ($\Delta < 1\%$) – gedämpftes Einschwingverhalten, konsistent mit dem Stabilitätssatz der RFT.

4.4.5. *Live-Validierung.* Das System funktioniert in einem Marktregime (Crash $\rightarrow$ Erholung), das im Training nicht explizit enthalten war. Die Divergenz von 0,0% zwischen Regel-Policy und finaler Entscheidung zeigt konvergiertes Lernen.

Table 7. Live-Ergebnisse (Dry-Run, 5 Tage ab 25.02.2026).

Metrik	Wert
Performance vs. HODL	+4,13%
Markt im Zeitraum	−1,92%
Trades	36 (18 BUY, 18 SELL)
Ø Kaufpreis	63 828 USD
Ø Verkaufspreis	68 105 USD
Spread	+6,70%
Regel-Policy-Divergenz	0,0%

4.4.6. *Falsifikationstest: Altcoin-Analyse.* Über 200 000 Episoden mit 10 Altcoins:

Konfiguration	Draw	>HODL	Interpretation
BTC + 13 Aktien	84%	100%	Eigenfrequenz ✓
BTC + 10 Altcoins	98,4%	86%	Kein Signal
BTC only (V11)	~49%	83,4%	Resonanz ✓

Altcoins besitzen keine eigenständige Eigenfrequenz – ihre AC-Komponente ist ein skaliertes Echo von BTC: $AC_{Alt} \approx \alpha \cdot AC_{BTC} + \eta$. Ohne Resonanzbedingung (A3) kein Informationsaustausch. Negativer Lernfortschritt bei Altcoins (−0,002/Zyklus). Aktien dagegen (eigenständige Eigenfrequenzen) erreichen 100% über HODL.

Wenn A3 falsch wäre, müssten Altcoins profitabel handelbar sein. Sie sind es nicht. Dies ist ein echter Falsifikationstest.

4.4.7. *Vergleich mit klassischen Indikatoren.*

Indikator	Korrelation	Prädiktive Kraft
RSI	< 0,05	Keine
Momentum	< 0,05	Keine
MA-Crossover	< 0,05	Keine
Posterior-WS	Konstant	Keine
$\vec{E}_{dir}$ (RFT)	System.	Kapitalfluss
AC-Phase (RFT)	System.	Zyklusposition

Kein einziger klassischer Indikator erreicht auf dem 24-Monats-Datensatz eine Korrelation über 0,05 mit zukünftigen Preisbewegungen.

4.4.8. *Reproduzierbarkeit und Effizienz.*

Ressource	ResoTrade	ML
Training	15 Min (CPU)	Std. (GPU)
Speicher	2 MB CSV	TB
Hardware	5 W (Raspi)	kW
Daten	5–10k Ep.	100k+
Erklärbarkeit	Vollst.	Keine

Jede Entscheidung ist nachvollziehbar. Der Erfahrungsspeicher ist eine lesbare CSV mit $\sim 6\,000$ Einträgen und $\sim 1,6$ Mio. Zählern. Deterministisches Training, dokumentierte Parameter, öffentliche Datenquellen (yfinance, Binance API).

Axiom-Zuordnung: Alle sieben Axiome (A1–A7) bestätigt.

5. Vergleich mit etablierten Theorien

Die RFT ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, kein Ersatz der Quantenmechanik oder der allgemeinen Relativitätstheorie.

Aspekt	Standard	RFT
Energie	$E = \hbar\omega$	$E = \pi\varepsilon\hbar f$
Kopplung	Extern	Intrinsisch (ε)
Phase	Implizit	Explizit ($\Delta\varphi$)
Zerfall	$\lambda = \text{const}$	$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_0 + \eta\Phi\sigma$
Parameter	–	Keiner

Aspekt	Λ CDM	RFT (FLRW)
Felder	Inflaton (einzeln)	Zwei gekoppelte
Kopplung	Keine Phasenabh.	$\eta \approx \cos^2$
H_0 -Abh.	Parametersch.	d_η linear
CMB-Fit	$\chi^2/\text{dof} \approx 1$	$\Delta\chi^2 = +16$

Aspekt	Klass. Trading	ResoTrade
Signal	Skalar (RSI etc.)	Vektoriell ($\vec{E}_{\text{dir}}$)
Phase	Nicht berücks.	Zentral (AC-Phase)
Falsifikation	Kein Negativtest	200 000 Altcoin-Ep.
Korrelation	$< 0,05$	Systematisch
Erklärbarkeit	Keine (ML)	Vollständig

Wichtig: Der CMB-Vergleich nutzt ein parametrisches Λ CDM-Modell, nicht den vollen Boltzmann-Solver. Die Kernaussage ist die *relative* Verbesserung durch die η -Korrektur.

6. Experimentelle Vorhersagen

Die RFT enthält zwei zentrale Kopplungsfunktionen, die in unabhängigen Domänen experimentell überprüfbar sind: den Kopplungsoperator $\varepsilon(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$ und die Kopplungseffizienz $\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Im Folgenden werden zwei Experimentalvorschläge vorgestellt, die diese Vorhersagen über 19 Größenordnungen in der Energie testen.

6.1. Experiment I: Am-241 an ELI-NP (Kernphysik)

6.1.1. *Vorhersage.* Die effektive Zerfallsrate unter resonanter Bestrahlung bei der Giant Dipole Resonance (GDR) ist:

$$\lambda_{\text{eff}}(\Delta\varphi) = \lambda_0 + \eta(\Delta\varphi) \cdot \Phi_\gamma \cdot \sigma_{\text{GDR}} \quad (20)$$

Aus der Identität (9) folgt $\kappa = 1$ ohne freien Parameter. Die zentrale Vorhersage ist das Verhältnis der Signalaraten bei kohärenter ($\Delta\varphi \approx 0$, $\eta = 1$) und inkohärenter ($\eta = 0,5$) Bestrahlung:

$$\frac{\text{Signal(kohärent)}}{\text{Signal(inkohärent)}} = 2,0 \quad (\text{RFT}) \quad \text{vs.} \quad 1,0 \quad (\text{SM})$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig vom absoluten Photonenfluss, von der Targetmasse und von der Messzeit. Es hängt ausschließlich von der Phasenabhängigkeit der Kopplung ab – einer Größe, die im Standardmodell der Kernphysik kein Analogon hat.

6.1.2. *System.* Target: 100 mg ^{241}Am (dünn, auf Pt-Folie, $N = 2,50 \times 10^{20}$ Kerne). GDR-Zentroid: $E_{\text{GDR}} = 14,0$ MeV (Doppelpeak-Struktur bei 12,4 und 15,6 MeV, Dietrich & Berman [14]). $\sigma_{\text{GDR}} \approx 300\text{--}360$ mb am Peak.

6.1.3. *Einrichtung.* ELI-NP VEGA Gamma-Beam-Facility (Măgurele, Rumänien, [15]): $\Phi > 10^{11}$ γ/s , $\Delta E/E < 0,5\%$, Polarisation $> 95\%$. Der Photonenstrahl wird durch inverse Compton-Streuung erzeugt und ist stufenlos im Bereich 0,2–19,5 MeV einstellbar.

6.1.4. *Messprotokoll.* Fünf Messpunkte mit variierender Phasenkohärenz:

Messung	Konfiguration	η (RFT)	η (SM)	Signal/Signal _{ink}
M1	Kohärent ($\Delta\varphi \approx 0$)	1,0	0,5	2,0 / 1,0
M2	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/4$)	0,854	0,5	1,71 / 1,0
M3	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx \pi/2$)	0,5	0,5	1,0 / 1,0
M4	Teilkohärent ($\Delta\varphi \approx 3\pi/4$)	0,146	0,5	0,29 / 1,0
M5	Inkohärent (Referenz)	0,5	0,5	1,0 / 1,0

Die RFT sagt: Das Signalmuster folgt $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über M1–M5. Das Standardmodell sagt: Alle fünf Messungen ergeben das gleiche Signal.

6.1.5. *Signifikanz und Ressourcen.* Bei $\Phi = 10^{11}$ γ/s und 4 h Messzeit pro Punkt beträgt die erwartete Signifikanz der Differenz $> 50\,000\sigma$. Gesamte Strahlzeit: ~ 30 h, Kosten: $\sim 50\,000$ EUR.

6.1.6. *Zusammenfassung.*

Table 8. Experiment I: Am-241 an ELI-NP.

Aspekt	Wert
Target	100 mg ^{241}Am
Einrichtung	ELI-NP VEGA (Măgurele, Rumänien)
E_γ	14,0 MeV (GDR-Zentroid)
Vorhersage RFT	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}} = 2,0$
Vorhersage SM	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}} = 1,0$
Signifikanz	$> 50\,000\,\sigma$
Freie Parameter	0

6.2. Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik)

6.2.1. *Vorhersage.* Die RFT-Rückkopplung im Schrödinger-Sektor moduliert die Fallenpotentialstärke über $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt eine Schwerpunktsverschiebung:

$$|\Delta\langle x \rangle|_{\text{SI}} = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \approx 2,0 \cdot \lambda \, \mu\text{m} \quad (21)$$

wobei $C_x \approx 4,9$ der numerisch bestimmte Präfaktor ist und $\ell \approx 0,41 \, \mu\text{m}$ die Längeneinheit für $\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$. Die Standard-Quantenmechanik sagt: $\Delta\langle x \rangle = 0$. Der Parameter λ ist der einzige freie Parameter.

6.2.2. *System.* Ultrakalte ^{87}Rb -Atome in einer harmonischen Falle ($\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$, $T < 200 \text{ nK}$, $N \sim 10^5$ Atome). Die SI-Kalibrierung erfolgt über $\ell = \sqrt[4]{V_{\text{strength}}} \cdot \sqrt{\hbar/(m\omega)} = 0,41 \, \mu\text{m}$ und $\tau = \sqrt{V_{\text{strength}}}/\omega = 0,225 \text{ ms}$. Die Konsistenz wird über sechs unabhängige Relationen verifiziert ($\hbar = m \cdot \ell^2/\tau$ etc.).

6.2.3. *Störungstheorie.* Numerisch verifiziert über λ -Scan ($10^{-4} \dots 5$): $1 - F \sim \lambda^{2,00}$, $|\Delta\langle O \rangle| \sim \lambda^{1,00}$. Die analytische Vorhersage 1. Ordnung stimmt mit der Numerik bis auf einen relativen Fehler von $1,3 \times 10^{-4}$ überein.

6.2.4. *Kohn-Theorem und Signalunterscheidung.* In einer rein harmonischen Falle gilt das Kohn-Theorem: Die Gross-Pitaevskii-Wechselwirkung ($g|\psi|^2\psi$) verschiebt den Schwerpunkt $\langle x \rangle$ nicht (Kohn-geschützt). Die RFT-Rückkopplung bricht die Kohn-Bedingung durch zeitabhängige Modulation $\varepsilon(\Delta\varphi(t)) \cdot V$ und erzeugt ein konzeptuell verschiedenes Signal: $|\Delta\langle x \rangle| = C_x \cdot \lambda \cdot \ell \neq 0$.

6.2.5. *Sensitivität.* $\lambda \gtrsim 0,05$ nach 100 Wiederholungen, $\lambda \gtrsim 0,005$ nach 10 000 Wiederholungen (bei $\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$, räumliche Auflösung $\sim 1 \, \mu\text{m}$).

6.2.6. *Zusammenfassung.*

Table 9. Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle.

Aspekt	Wert
System	^{87}Rb -BEC, $\omega = 2\pi \times 100 \text{ Hz}$
Messgröße	$ \Delta\langle x \rangle $
Vorhersage RFT	$2,0 \cdot \lambda \text{ }\mu\text{m}$
Vorhersage QM	0
Freie Parameter	1 (λ)
Sensitivität	$\lambda \gtrsim 0,05 \text{ (100 Schuss)}$

Table 10. Gegenüberstellung der beiden Experimentalvorschläge.

	Am-241 (Kernphysik)	^{87}Rb -BEC (QM)
Domäne	Kernphysik (GDR, 14 MeV)	QM (μeV)
Energieskala	10^7 eV	10^{-12} eV
Messgröße	$\text{Signal}_{\text{koh}} / \text{Signal}_{\text{ink}}$	$\Delta\langle x \rangle$
RFT-Vorhersage	2,0 (exakt)	$2,0 \cdot \lambda \text{ }\mu\text{m}$
SM-Vorhersage	1,0	0
Freie Parameter	0	1 (λ)
Getestete Größe	$\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	$\varepsilon(\Delta\varphi(t))$ dynamisch
Testtyp	Ja/Nein (Verhältnis)	Kontinuierlich (λ -Scan)

6.3. Vergleich beider Experimente

Beide Experimente testen denselben Kern der RFT – die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ – über 19 Größenordnungen in der Energie (10^{-12} eV bis 10^7 eV). Sie sind unabhängig voneinander falsifizierbar: Das Am-241-Experiment ist ein parameterfreier Ja/Nein-Test, während das ^{87}Rb -Experiment einen kontinuierlichen λ -Scan ermöglicht. Die detaillierten Experimentbeschreibungen sind unter [6] dokumentiert.

7. Offene Fragen und Ausblick

- (i) **Bestimmung von ε :** Ab-initio-Herleitung aus Systemgeometrie.
- (ii) **Resonanzreaktor:** Parameterstudie d und k für $Q > 1$.
- (iii) **CMB:** Voller ℓ -Bereich mit CAMB/CLASS.
- (iv) **Nichtlineare Sättigung:** $\lambda\varepsilon^4$ - und $\alpha R\varepsilon^2$ -Terme.
- (v) $\hat{H}_{\text{res}}$: Resonanz-Hamiltonoperator (12) für spezifische Systeme konstruieren.
- (vi) **Weitere Domänen:** Akustik, Biologie, Netzwerktheorie.

8. Schlussfolgerung

Die Resonanzfeldtheorie formuliert ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip beschreibt. Die Grundformel $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot$

$\hbar \cdot f$ ist dimensionskonsistent, enthält die Planck-Relation als Spezialfall und wird an vier unabhängigen Domänen empirisch validiert.

Teilchenphysik: 1 500 000 Monte-Carlo-Simulationen detektieren fünf Resonanzen mit emp. $p = 0$, stabil über drei Bandbreiten und zehn Seeds (Axiom 3, 7).

Kosmologie: 1530 FLRW-Simulationen zeigen $\eta \approx \cos^2(\Delta\varphi/2)$ mit $\Delta d_\eta = 0,0063 \pm 0,0010$ zwischen Planck und SH0ES ($> 6\sigma$), $\Delta\chi^2 = +16$ (Axiom 1, 3, 4, 5, 7).

Nukleartechnologie: Resonanzreaktor-Simulation mit $\kappa = 1$ (kein freier Parameter), GDR-basierten Frequenzen und Spaltungs-Break-even $Q \approx 1,0$. Falsifizierbare Vorhersage: $\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}}$ (Axiom 1, 3, 4).

Klassische Mechanik / Quantenmechanik: Doppelpendel-Simulation bestätigt $\varepsilon(\theta_2 - \theta_1) = \cos^2(\Delta\theta/2)$ dynamisch. Schrödinger-Simulation leitet die Schrödinger-Gleichung aus Axiom 4 ab mit Fidelity = 1,0 (alle 4 Szenarien), Störungstheorie bestätigt $1 - F \sim \lambda^2$, und liefert eine falsifizierbare Vorhersage für ^{87}Rb (Axiom 1–7). Warpantriebs-Simulation: erste Warpblase mit positiver Energiedichte ($E^- = 0$), Vorzeichenwechsel der Zustandsgleichung w über Phasensteuerung (Axiom 4, 5).

Die Identität $\varepsilon = \eta$ (Gl. 9) verbindet den theoretischen Operator mit der messbaren Observable und eliminiert den letzten freien Parameter.

Für wissenschaftliche Anerkennung als physikalische Theorie fehlen: experimentelle Bestätigung der Vorhersagen aus Abschnitt 6 (Am-241-Phasentest und ^{87}Rb -BEC-Schwerpunktsverschiebung); CMB-Vergleich mit vollem ℓ -Bereich und Boltzmann-Solver. Die RFT ist damit aus zwei unabhängigen Domänen – Kernphysik (10^7 eV) und Quantenmechanik (10^{-12} eV) – experimentell testbar.

Alle Herleitungen, Quellcodes, Simulationen und Daten sind vollständig offen verfügbar.

Code- und Datenverfügbarkeit

Sämtliche Quellcodes, Datensätze und Simulationsskripte stehen unter <https://github.com/DominicReneSchu/RFT> zur Verfügung.



QR-Code für direkten Zugang zum Repository.

- [1] Planck M 1901 *Annalen der Physik* **4** 553
- [2] Einstein A 1905 *Annalen der Physik* **17** 891
- [3] Bohr N 1913 *Philosophical Magazine* **26** 1
- [4] Kuramoto Y 1984 *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Berlin: Springer)
- [5] CMS Collaboration 2016 *CMS Open Data Portal*, <https://opendata.cern.ch>
- [6] Schu D-R 2025/2026 *Resonanzfeldtheorie: Axiomatik, Quellcode und empirische Validierung*, <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>
- [7] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A5 (arXiv:1907.12875)
- [8] Planck Collaboration 2020 *Astron. Astrophys.* **641** A6 (arXiv:1807.06209)
- [9] Riess A G et al 2022 *Astrophys. J. Lett.* **934** L7 (arXiv:2112.04510)

- [10] Varlamov V V et al 1999 *Atlas of Giant Dipole Resonances*, IAEA-TECDOC-1034
- [11] Ishkhanov B S and Kapitonov I M 2021 *Physics-Uspekhi* **64** 141
- [12] Capote R et al 2009 *Nuclear Data Sheets* **110** 3107 (RIPL-3: Reference Input Parameter Library)
- [13] Berman B L and Fultz S C 1975 *Rev. Mod. Phys.* **47** 713
- [14] Dietrich S S and Berman B L 1988 *Atomic Data and Nuclear Data Tables* **38** 199
- [15] ELI-NP Collaboration 2024 *Phys. Rev. Accel. Beams* **27** 021601